

Corrigé 1 — trois caractéristiques : lequel suit la loi d'Ohm ?

- a) Le conducteur (1) : sa caractéristique est une droite *passant par l'origine*, donc U/I est constant (loi d'Ohm). (2) est une courbe (non ohmique) ; (3) est une droite mais qui *ne passe pas par l'origine*.
- b) Pente de (1) : elle passe par (2 A, 4 V), donc $R = \frac{4}{2} = 2 \Omega$.
- c) **Faux**. Une droite ne suffit pas : pour être ohmique, elle doit *passer par l'origine*. Celle de (3) a une ordonnée à l'origine non nulle, donc U/I n'est pas constant.

Corrigé 2 — loi des mailles avec deux sources

- a) En parcourant la maille, E_1 est motrice (+), E_2 est en opposition (−) et R subit une chute $U_R = RI$:

$$E_1 - E_2 - RI = 0.$$

- b) $I = \frac{E_1 - E_2}{R} = \frac{9 - 3}{2} = 3 \text{ A}$.
- c) $U_R = RI = 2 \times 3 = 6 \text{ V}$.

Corrigé 3 — même courant, quelle tension ?

Les deux résistances sont en série : elles sont traversées par le *même* courant I . La loi d'Ohm donne $U_1 = R_1 I$ et $U_2 = R_2 I$, donc à même I la tension est proportionnelle à la résistance. Comme $R_1 < R_2$:

$$U_1 < U_2.$$

(Les valeurs 1 V et 2 V des sources ne servent qu'à fixer le courant ; elles n'inversent pas cette comparaison.)

Corrigé 4 — la lampe : une résistance qui change

- a) Point 1 : $\frac{U_1}{I_1} = \frac{2}{0,5} = 4 \Omega$. Point 2 : $\frac{U_2}{I_2} = \frac{6}{1} = 6 \Omega$.
- b) **Non** : le rapport U/I n'est pas constant (4Ω puis 6Ω), donc la lampe n'est pas ohmique.
- c) Quand I augmente, le filament chauffe ; or la résistance d'un métal *croît* avec la température. La « résistance » de la lampe augmente donc avec l'intensité : sa caractéristique s'incurve vers le haut.